இரண்டாவது தாங்கிப் பிடிக்கும் சக்கரமாகவும், மூன்றாவது அழுத்தும் சக்கரமாகவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அரைப்புச் சக்கரத்திற்கும், ஒழுங்குப்படுத்தும் உருளைக்கும் இடையே உள்ள தூரம் பணிப்பொருளின் தடிமனாகும். அரைப்புச் சக்கரம் பணிப்பொருளின் உட்பரப்பை தொட்டு அரைப்புச் செய்கிறது.

நிறைகள் (Advantages)

- அரைப்புச் செயல் செய்யும் போது பணிப்பொருள் முழுவதும் தாங்கி பிடிக்கப்படுவதால் துல்லியமான அரைப்புச் செயலை செய்ய முடியும்.
- மெல்லிய நீளமான பணிப்பொருளை கூட அரைப்புச் செய்யலாம்.
- பணிப்பொருளை தாங்கிபிடிக்க எந்தவித சாதனமும் தேவைப்படுவதில்லை.
- தொடர்ச்சியாக அரைப்புச் செயல் நடைபெறுவதால் உற்பத்தி பெருகும்.
- பணிப்பொருளின் அளவு எளிதில் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.
- இவ்வேலையினை செய்ய அதிக திறமை தேவையில்லை.

குறைகள் (Disadvantages)

- மையத்தில் துளையுடைய பணிப்பொருளின் வெளிப்பரப்பை அரைப்புச் செய்கையில் அதன் வெளி மற்றும் உள் விட்டங்கள் தன்மையமாக (concentric) அமைவது கடினம்.
- பல விட்டங்களை கொண்ட பணிப்பொருளை அரைப்புச் செய்ய இயலாது.

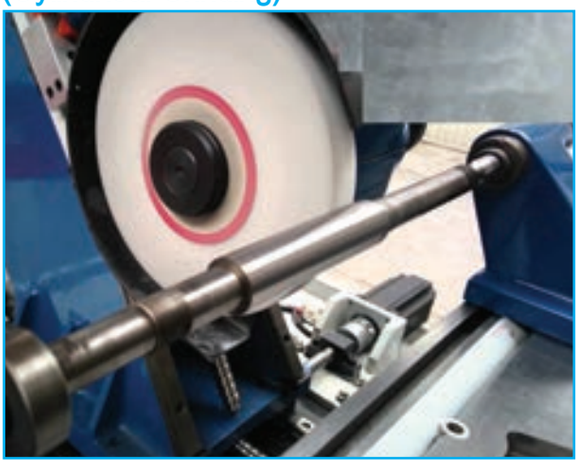
4.7 அரைப்பு இயந்திரத்தில் செய்யப்படும் வேலைகள் (Grinding Operations)

கடின அரைப்புத்தூள்களால் ஆன அரைப்புச்சக்கரத்தை வெட்டுளியாகப் பயன்படுத்தி உலோகத்தை அரைத்தெடுக்கும் வேலைக்கு 'அரைப்புச் செயல்' என்று பெயர்.

அரைப்பு இயந்திரத்தில் பின்வரும் அரைப்புச் செயல்கள் செய்யலாம்.

1. உருளைவடிவ அரைப்புச் செயல்
2. சரிவு உருளை அரைப்புச் செயல்
3. பல்லிணை அரைப்புச் செயல்
4. மரை அரைப்புச் செயல்

உருளை வடிவ அரைப்புச் செயல் (Cylindrical Grinding)



உருளை வடிவ அரைப்பு இயந்திரத்தில் பணிப்பொருளை இரு மையங்களுக்கு இடையே பிடித்து, சுழலச்செய்து நீளவாக்கில் நகர்த்தி, சுழலும் அரைப்புச் சக்கரத்தைப் பணிப்பொருளின் மீது தொடச்செய்து, உருளை வடிவ அரைப்புச் செயல் செய்யப்படுகிறது. இவ்வேலை செய்யும்போது பணிமேடையின் மேலுள்ள தடுக்கு 0° யில் இருக்க வேண்டும்.

சரிவு உருளை அரைப்புச் செயல் (Form Grinding)

சரிவு உருளை அரைப்புச் செய்திடும் பொழுது பணிப்பொருள் நீளமாக இருப்பின், பணிமேடையினை தேவையான கோணத்திற்கு திருப்பியமைத்து அரைப்புச் செய்யலாம். பணிப்பொருள் குட்டையாக இருப்பின் அரைப்புச் சக்கரத்தை தாங்கும் தலைப்பாகத்தை திருப்பியமைத்து அரைப்புச் செய்யலாம். சில சமயங்களில் அரைப்புச் சக்கரத்தினை வைரமுனை கொண்ட ஒப்பனைக்கோல் மூலம் தேவையான

XII BME_Tamil version CHAPTER 04.indd 95 1/7/2020 3:37:20 PM